PROJETO

Banco de Dados

INTEGRANTES DO PROJETO

Nicollas Mota

Cauã Aono

Lucas Pereira

Arthur Carvalho

São Paulo

2025

O banco de dados do sistema Nuts&AlimentosLTDA foi modelado com o objetivo de suportar as funcionalidades de um marketplace B2B, permitindo a interação entre fornecedores, compradores e administradores.

A estrutura é baseada em um modelo relacional, utilizando tabelas interligadas por chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade dos dados e a consistência das informações.

A tabela "usuarios" centraliza os dados de autenticação e identificação dos usuários, sendo utilizada como base para os perfis de fornecedores, compradores e administradores. A partir dela, as tabelas "fornecedores" e "compradores" armazenam informações específicas de cada tipo de usuário.

Os anúncios de produtos são armazenados na tabela "anuncios", que contém dados como título, descrição, categoria, quantidade mínima de pedido (MOQ), região atendida e status. Cada anúncio está vinculado a um fornecedor e a uma categoria, permitindo organização e filtragem eficiente.

A tabela "anuncio_imagens" permite o armazenamento de múltiplas imagens por anúncio, melhorando a apresentação dos produtos.

O sistema também conta com a tabela "avaliacoes", que permite que compradores avaliem anúncios com nota e comentário, respeitando a regra de uma avaliação por anúncio por comprador.

A funcionalidade de favoritos é implementada pela tabela "favoritos", permitindo que compradores salvem anúncios de interesse.

Para controle administrativo, a tabela "aprovacoes" registra decisões sobre anúncios, enquanto a tabela "log_auditoria" armazena ações realizadas por administradores, garantindo rastreabilidade.

Além disso, foram criados índices em campos estratégicos, como status, categoria e fornecedor, com o objetivo de otimizar o desempenho das consultas e melhorar a eficiência do sistema.

Índices

Os índices foram criados com o objetivo de otimizar o desempenho das consultas mais frequentes do sistema.

Em um banco de dados, quando não há índices, o sistema precisa percorrer toda a tabela (full scan) para encontrar os dados desejados, o que pode gerar lentidão, especialmente com grandes volumes de informação.

Com a utilização de índices, o banco passa a localizar os dados de forma mais eficiente, funcionando de maneira semelhante a um índice de livro, onde é possível encontrar rapidamente uma informação sem precisar ler todo o conteúdo.

No sistema Nuts&AlimentosLTDA, os índices foram aplicados em campos estratégicos, como status e categoria dos anúncios, permitindo que buscas e filtros realizados pelos compradores sejam executados de forma mais rápida.

Além disso, índices em colunas como id_fornecedor e id_anuncio melhoram o desempenho de consultas relacionadas a relatórios, listagens e avaliações, reduzindo o tempo de resposta do sistema.

Dessa forma, os índices contribuem diretamente para a escalabilidade e eficiência da aplicação, garantindo uma melhor experiência para o usuário.

Banco funcional

```
CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  tipo_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE fornecedores (
  id_fornecedor INT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
  razao_social VARCHAR(255) NOT NULL,
  nome_fantasia VARCHAR(255),
  cnpj VARCHAR(20),
  telefone VARCHAR(20),
  cidade VARCHAR(100),
  estado VARCHAR(50),
  bloqueado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
CREATE TABLE compradores (
  id_comprador INT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
```

```
  razao_social VARCHAR(255) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(20),
  telefone VARCHAR(20),
  cidade VARCHAR(100),
  estado VARCHAR(50),
  bloqueado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE anuncios (
  id_anuncio INT PRIMARY KEY,
  id_fornecedor INT NOT NULL,
  id_categoria INT NOT NULL,
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
  descricao TEXT,
  unidade_embalagem VARCHAR(100),
  marca VARCHAR(100),
  moq INT,
  regiao_atendida VARCHAR(255),
  prazo_entrega VARCHAR(100),
  formas_contato VARCHAR(255),
  status VARCHAR(20),
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
  FOREIGN KEY (id_fornecedor) REFERENCES fornecedores(id_fornecedor),
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);
CREATE TABLE anuncio_imagens (
  id_imagem INT PRIMARY KEY,
  id_anuncio INT NOT NULL,
  url VARCHAR(500),
  FOREIGN KEY (id_anuncio) REFERENCES anuncios(id_anuncio)
);
CREATE TABLE avaliacoes (
  id_avaliacao INT PRIMARY KEY,
  id_anuncio INT NOT NULL,
  id_comprador INT NOT NULL,
  nota INT,
  comentario TEXT,
  data_avaliacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_anuncio) REFERENCES anuncios(id_anuncio),
  FOREIGN KEY (id_comprador) REFERENCES compradores(id_comprador),
  UNIQUE (id_anuncio, id_comprador)
);
CREATE TABLE favoritos (
  id_comprador INT,
  id_anuncio INT,
  data_favorito TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_comprador, id_anuncio),
  FOREIGN KEY (id_comprador) REFERENCES compradores(id_comprador),
```

```
  FOREIGN KEY (id_anuncio) REFERENCES anuncios(id_anuncio)
);



CREATE TABLE aprovacoes (
  id_aprovacao INT PRIMARY KEY,
  id_anuncio INT,
  id_admin INT,
  status_aprovacao VARCHAR(20),
  motivo TEXT,
  data_aprovacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_anuncio) REFERENCES anuncios(id_anuncio),
  FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
CREATE TABLE log_auditoria (
  id_log INT PRIMARY KEY,
  id_admin INT,
  tipo_acao VARCHAR(100),
  descricao TEXT,
  data_acao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
CREATE INDEX idx_anuncios_status_categoria
ON anuncios (status, id_categoria);
CREATE INDEX idx_anuncios_fornecedor
```

```
ON anuncios (id_fornecedor);

CREATE INDEX idx_avaliacoes_anuncio

ON avaliacoes (id_anuncio);

CREATE INDEX idx_aprovacoes_anuncio

ON aprovacoes (id_anuncio);

CREATE INDEX idx_log_admin

ON log_auditoria (id_admin);

CREATE INDEX idx_fornecedores_localizacao

ON fornecedores (estado, cidade);


INSERT INTO usuarios VALUES

(1, 'Fornecedor 1', 'f1@email.com', 'hash', 'FORNECEDOR', TRUE,
CURRENT_TIMESTAMP),

(2, 'Comprador 1', 'c1@email.com', 'hash', 'COMPRADOR', TRUE,
CURRENT_TIMESTAMP),

(3, 'Admin', 'admin@email.com', 'hash', 'ADMIN', TRUE, CURRENT_TIMESTAMP);


INSERT INTO fornecedores VALUES

(1, 1, 'Empresa A', 'Marca A', '123456', '119999999', 'SP', 'SP', FALSE);


INSERT INTO compradores VALUES

(1, 2, 'Empresa B', '654321', '118888888', 'RJ', 'RJ', FALSE);


INSERT INTO categorias VALUES

(1, 'Castanhas'),

(2, 'Snacks');
```

```
INSERT INTO anuncios VALUES

(1, 1, 1, 'Castanha Premium', 'Produto top', 'kg', 'Marca A', 100, 'Brasil', '5 dias', 'email',
'ATIVO', CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO anuncio_imagens VALUES

(1, 1, 'imagem1.jpg');


INSERT INTO avaliacoes VALUES

(1, 1, 1, 5, 'Muito bom', CURRENT_TIMESTAMP);


INSERT INTO favoritos VALUES

(1, 1, CURRENT_TIMESTAMP);


INSERT INTO aprovacoes VALUES

(1, 1, 3, 'APROVADO', 'Tudo certo', CURRENT_TIMESTAMP);


INSERT INTO log_auditoria VALUES

(1, 3, 'APROVACAO', 'Aprovou anúncio', CURRENT_TIMESTAMP);
```